Auditoría Superior del Estado
SINALOA

Manual de pruebas

Proyectos SmokeTests

Guía gráfica, detallada y operable paso a paso

Audiencia	Desarrollo, QA y responsables de liberación
Versión documental	1.0
Fecha	22 de octubre de 2026
Clasificación	Uso institucional

Regla de oro: no avance si la pantalla no confirma el paso anterior.

Contenido

Este índice sigue el orden operativo del manual. Los títulos también forman la navegación del documento.

1. Propósito

2. Inventario de proyectos

3. Preparación común

4. Prueba de PDF

- Ejecución autocontenida
- Resultado esperado
- Modo con cuatro muestras externas

5. Prueba FileSafety

6. Prueba de seguridad

- Áreas cubiertas

7. Reanudación del servidor

8. Reanudación del cliente

9. Prueba integral de carga

- Precondiciones
- Ejecutar flujo completo
- Qué debe demostrar
- Recuperar una falla de catálogo
- Probar descarga real

10. Preflight de staging

11. Orden recomendado antes de liberar

12. Criterio de aprobación

13. Evidencia que debe conservarse

14. Diagnóstico de fallas

15. Mantenimiento de pruebas

Propósito

Los proyectos SmokeTests demuestran contratos críticos con ejecutables simples y códigos de salida. Este manual indica qué cubre cada uno, cómo ejecutarlo y qué evidencia conservar antes de liberar.



Figura 1. Las pruebas se complementan; aprobar PDF no demuestra autorización, persistencia o reanudación.

Inventario de proyectos

Proyecto	Contrato protegido
`FileXfer.Pdf.SmokeTests`	PDF válido, cifrado, activo, reparable y limpieza
`FileXfer.FileSafety.SmokeTests`	Validadores de formatos, progreso y fail-closed
`FileXfer.Security.SmokeTests`	Criptografía, autorización, políticas, recibos, updater y descarga
`FileXfer.Resume.SmokeTests`	Checkpoint durable del servidor
`TransferClienteASE.Resume.SmokeTests`	Diario local, restauración y exclusión de rechazados
`FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests`	Flujo real FileXferDb + BuDi + storage + recibo
`deployment/Test-StagingReadiness.Smoke.ps1`	Perfil seguro y bloqueo de configuración insegura

Preparación común

1. Use .NET 8 SDK y PowerShell 7.
2. Trabaje con el commit que se pretende liberar.
3. Restaure dependencias.
4. Confirme qpdf bajo `tools/qpdf/win-x64/bin/qpdf.exe`.
5. No ejecute E2E contra producción.
6. Configure SQL y storage de desarrollo autorizados.
7. Conserve salida completa y código de salida.

```
dotnet --info
dotnet restore FileXfer.Server.Full/FileXfer.Server.csproj
dotnet restore TransferClienteASE/TransferClienteASE.csproj
```

IMPORTANTE: una línea `PASS` aislada no basta si el proceso termina con error después. Registre salida completa y confirme código de salida `0`.

Prueba de PDF

Ejecución autocontenida

```
dotnet run --project FileXfer.Pdf.SmokeTests/FileXfer.Pdf.SmokeTests.csproj -c Release -- tools/qpdf/win-x64/bin/qpdf.exe
```

Resultado esperado

```
PASS valid=accepted pages=1
PASS encrypted=rejected
PASS active-content=rejected
PASS attachment-annotation=rejected
PASS damaged=detected repaired=revalidated original=unchanged staging=cleaned
```

Modo con cuatro muestras externas

Proporcione, en orden, PDF válido, cifrado, reparable, con contenido activo y finalmente qpdf.

```
dotnet run --project FileXfer.Pdf.SmokeTests/FileXfer.Pdf.SmokeTests.csproj -c Release -- `
  C:\Muestras\valido.pdf `
  C:\Muestras\cifrado.pdf `
  C:\Muestras\reparable.pdf `
  C:\Muestras\activo.pdf `
  tools\qpdf\win-x64\bin\qpdf.exe
```

Prueba FileSafety

```
dotnet run --project FileXfer.FileSafety.SmokeTests/FileXfer.FileSafety.SmokeTests.csproj -c Release
```

Debe confirmar:

- Paquete válido aceptado.
- Paquete cifrado, macro y relación externa bloqueados.
- JSON válido y dañado diferenciados.
- SVG activo bloqueado.
- CRC de imagen validado.
- Progreso monótono.
- Temporales limpiados y original intacto.
- Sin límite de tamaño por defecto y límite explícito soportado.
- Formato no soportado rechazado de forma cerrada.

Prueba de seguridad

Primero publique o compile el updater que se probará.

```
dotnet run --project FileXfer.Security.SmokeTests/FileXfer.Security.SmokeTests.csproj -c Release -- `
  C:\Ruta\TransferClienteASE.Updater.exe
```

Áreas cubiertas

Área	Validación
Protección de rutas	Roundtrip, aleatoriedad y rechazo de alteración
SQL	Transporte cifrado, certificado y rechazo de LocalDB productivo
Alertas	HTTPS/TLS, timeouts, outbox, leases, deduplicación y reintentos
Autenticación	Solo e.firma, sin rutas MFA
Autorización	Propietario, privilegio con e.firma y bloqueo entre RFC
Nombres	Canonicalización y sufijos peligrosos
Admisión	Cuotas previas y liberación de cupo
Políticas	Versiones, conflicto, bypass, límite y rollback
Recibos	RSA-PSS, llave confiable, cadena, idempotencia y tamper
Reanudación	Offset físico, append, hash y reparse points
Descarga	Hash, traversal y alteración bloqueados
Updater	Firma, paquete completo, verify-only, rollback y zip-slip

Un `SKIP` de reparse points puede aparecer cuando Windows no permite crear vínculos. Documente el motivo; no lo convierta en aprobación productiva automática.

Reanudación del servidor

```
dotnet run --project FileXfer.Resume.SmokeTests/FileXfer.Resume.SmokeTests.csproj -c Release
```

Resultado esperado:

```
PASS: server truncates uncommitted tail and resumes from durable checkpoint.
```

Esto demuestra que una cola no confirmada se descarta y la carga continúa desde el último checkpoint durable.

Reanudación del cliente

```
dotnet run --project TransferClienteASE.Resume.SmokeTests/TransferClienteASE.Resume.SmokeTests.csproj -c Release
```

Resultado esperado:

```
PASS: journal restores resumable work, excludes rejected files and permits explicit reselection.
```

El diario debe restaurar trabajo reanudable, excluir rechazados y permitir que el usuario seleccione de nuevo una copia corregida.

Prueba integral de carga

Esta prueba usa la identidad de desarrollo **Juan Manuel Carrillo Rojo**, RFC `CARJ721209SD2`, y un contexto BuDi controlado. Está diseñada para `Budi_Dev`, `FileXferDev` y storage de pruebas; no debe ejecutarse en producción.

Precondiciones

- Servidor disponible en `https://localhost:51136` o `TRANSFER_API_URL`.
- Configuración del servidor apuntando a `Budi_Dev` en `192.168.2.8`.
- Configuración de FileXfer apuntando a `FileXferDev` en `192.168.2.3\SQL2014`.
- Usuario de prueba activo, sin MFA.
- Año 2023, ente 15104, auditoría 5015, acto 1, oficio 27570 y requerimiento 24604 disponibles.
- qpdf accesible.
- Cadenas resueltas desde configuración segura o user-secrets; no pasarlas en la línea de comandos.

Ejecutar flujo completo

```
dotnet run --project FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests/FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests.csproj -c Release -- `
  C:\Proyectos\2027\Transfer
```

Qué debe demostrar

- PDF válido verificado, cargado y con recibo.
- Reintento idempotente con el mismo recibo.
- Fila de negocio eliminada lógicamente reactivada y visible.
- PDF dañado reparado, revalidado y enviado con aviso.
- PDF cifrado, activo y extensión no soportada rechazados sin carga.
- Corte de red reanudado desde offset mayor que cero.
- Persistencia coherente en FileXferDb, BuDi y storage.
- Hash y firma de recibo verificados.
- Cero duplicados de negocio.
- Limpieza lógica de filas de prueba.

Recuperar una falla de catálogo

El modo `--recover` reusa los bytes ya custodiados y completa catálogo/recibo sin duplicar negocio. Use únicamente el identificador informado por una ejecución controlada.

```
dotnet run --project FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests/FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests.csproj -c Release -- `
  C:\Proyectos\2027\Transfer --recover <IDENTIFICADOR>
```

Probar descarga real

```
dotnet run --project FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests/FileXfer.Upload.E2E.SmokeTests.csproj -c Release -- `
  C:\Proyectos\2027\Transfer --download <ID_ARCHIVO_LOCAL>
```

Debe confirmar autorización, descarga, tamaño y SHA-256.

NO INTERRUMPA la prueba E2E cerrando la consola durante su limpieza, salvo que esté probando recuperación de manera intencional. Si se interrumpe, revise las filas marcadas con el `runId` antes de repetir.

Preflight de staging

```
pwsh -NoProfile -File deployment/Test-StagingReadiness.Smoke.ps1
```

La prueba demuestra que un perfil seguro es aceptado y que uno inseguro es bloqueado. La validación real del entorno usa `Test-StagingReadiness.ps1` en fases Infrastructure, PostMigration y PostDeploy.

Orden recomendado antes de liberar

1. Compilación Release del servidor.
2. Compilación Release del cliente.
3. Compilación Release del updater.
4. PDF SmokeTests.
5. FileSafety SmokeTests.
6. Resume servidor.
7. Resume cliente.
8. Security SmokeTests con updater publicado.
9. StagingReadiness Smoke.
10. E2E contra desarrollo/staging controlado.
11. Verificador independiente de la liberación.
12. Prueba manual gráfica de cliente y Dashboard.

Criterio de aprobación

Resultado	Decisión
Todos PASS, código 0 y evidencia completa	Puede avanzar a siguiente puerta
FAIL reproducible	Bloquee la liberación
SKIP previsto con justificación	Evalúe control compensatorio antes de avanzar
Prueba no ejecutada	Estado no verificado; no equivale a PASS
Salida incompleta o consola cerrada	Repita y capture evidencia

Evidencia que debe conservarse

- Commit y rama.
- Versión de .NET, PowerShell, Node y qpdf.
- Hora de inicio/fin.
- Comando ejecutado sin secretos.
- Salida estándar y error.
- Código de salida.
- `runId`, TraceId y ReceiptId del E2E.
- Reportes JSON de preflight.
- Hashes de artefactos.
- Nombre del responsable que aprobó.

Diagnóstico de fallas

Falla	Revise	No haga
No encuentra qpdf	Ruta del ejecutable y permisos	Copiar un binario no verificado
SQL no conecta	DNS/instancia, TLS, cuenta y firewall	Pegar contraseña en el log
E2E no encuentra requerimiento	Datos BuDi y SP `PA_Consulta_RequerimientosByIdOficioV2`	Cambiar IDs al azar
Recibo inválido	Llave confiable y persistencia	Regenerar recibo para ocultar la causa
Resume vuelve a cero	Hash, tamaño, contexto y retención	Unir parciales manualmente
FileSafety acepta muestra activa	Detector y prueba de regresión	Desactivar validación global
Updater falla firma	Canonicalización, hash y llave	Instalar el ZIP manualmente

Mantenimiento de pruebas

Cuando se corrige un defecto, agregue primero o junto con la corrección una prueba que lo reproduzca. Mantenga muestras pequeñas, deterministas y autocontenidas. Una prueba que depende de “el archivo que estaba en Descargas de Juan” no es automatización; es folclor técnico.